TUN TUN DA ZUO ZHAN · V0.4

# 《神金海豹大作战》交付说明

在原版游戏上做加法做出来的 V0.4 版本 —— 原版的玩法、手感、音效、名字全部保留，另加积分 / 皮肤 / Boss Rush / 冲刺 / 局内进化 / 无尽模式。

在线试玩（手机 / 电脑打开即玩，无需下载）

**https://shenjin-seal.app.workbuddy.host**

## 一、这个包里有什么

| 路径 | 说明 | 大小 |
| --- | --- | --- |
| **游戏 / 神金海豹大作战_v2.html** | 主交付物 **双击就能玩**的完整游戏。单文件、自带全部图片与音效，**断网也能玩**，发给朋友直接打开即可。 | 768 KB |
| 文档 / 游戏策划方案.html | 完整策划方案：玩法拆解、Boss 设计、皮肤经济、传播设计、开发排期、资源清单。 | 44 KB |
| 文档 / 皮肤图鉴.jpg | 10 套皮肤的图鉴总览（含稀有度与积分价格），可直接当宣传图用。 | 343 KB |
| 源码 / v2-extension.js | **扩展层源码**。所有新增功能都写在这里，原版代码一个字没动。 | 49 KB |
| 源码 / merge.py | **构建脚本**。把扩展层合并进原版、压缩贴图、输出单文件游戏。 | 10 KB |
| 素材 / boss / | 三个 Boss 的贴图（袋鼠 DJ、魔芋爽包装、高数封面）、外卖袋图标、袋鼠头像与商店图、原始参考图。 | ~850 KB |
| 素材 / skins / | 10 套皮肤素材，每套两份：`原名.png` 是原图（白底/透明底），`xxx_已处理256.png` 是抠底裁边后的成品。 | ~5.6 MB |

| 路径 | 说明 | 大小 |
| --- | --- | --- |
| 素材 / audio / | `kangaroo.mp3` —— Boss 出场音效（2.67 秒，来自你提供的抖音原声）。 | 22 KB |
| 历史版本 / | 早期另做的那个版本（与本次无关，留档备查，可删）。 | ~300 KB |

## 二、怎么用

### 场景 1：只想玩 / 发给朋友

打开 `游戏/神金海豹大作战_v2.html` 就行。手机可以把文件传到微信、用浏览器打开；也可以在电脑上双击，或拖进浏览器窗口。

### 场景 2：想改内容（改皮肤、改数值、改文案）

1. 先看 `源码/v2-extension.js`，搜索对应配置：
   - `SKINS = [ ... ]` —— 皮肤的名字、价格、稀有度
   - `BOSS_DEFS = [ ... ]` —— 三个 Boss 的名字、血量相关、技能类型
   - `UPGRADES = [ ... ]` —— 局内进化的 8 种强化
   - `WIN_CAP` / `WORLD_SCALE` / `FISH_SCALE` —— 体型上限、地图大小、鱼的大小
2. 想换图片：把新图覆盖到 `素材/skins/` 或 `素材/boss/`（文件名要保持一致）
3. 重新构建（见场景 3）

### 场景 3：重新生成游戏文件

需要 `Python 3` + `Pillow`（`pip install pillow`）。把 `源码/merge.py` 和原版源码放在一起，改好路径后运行：

```
python3 merge.py
```

脚本会自动完成：贴图转 WebP 压缩 → 抠底裁边（用于皮肤）→ 把扩展层注入原版 → 输出单文件游戏。

## 三、玩法速查

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| **移动** | 鼠标 / 手指拖动，海豹跟着光标游（原版手感） |
| **吞噬** | 吃掉比你小的奶龙就能变大；比你大的会咬你、掉命 |
| **冲刺** | **双击屏幕**或按 `SPACE`，朝当前方向瞬冲，**附带 3 秒无敌**，冷却 10 秒 |
| **进化** | 吃鱼攒经验，升级时弹出「三选一」，**选卡期间无敌**（选完还有 1.6 秒保护） |
| **打 Boss** | Boss 身边有 3 个核心物，**等它变绿弹出的 2.2 秒冲上去吃掉**就是唯一的输出窗口 |
| **设置** | 右上角 ⚙ **按钮**：调节游戏音量（0~100%）、怪物生成速度（0.5×~2.0×，与难度独立相乘），改动即时生效并自动保存 |
| **无尽模式** | 开始界面点 ∞ **无尽模式** 再选难度，打完 3 个 Boss **不结束**，进入「无尽星数」循环，打到死为止看你能冲几颗星 |

## 三个 Boss

| 顺序 | Boss | 技能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **袋鼠 DJ**<br>核心物：音响（外卖袋图标） | **音浪环** —— 以自身为圆心扩散的红色声波环，走位穿过 |
| 2 | **魔芋爽辣王**<br>核心物：辣包 | **辣油散射** —— 8~17 发子弹整圈放射，越到后面越密 |
| 3 | **高数压轴**<br>核心物：答案卷 | **蛇形函数线** —— 一条发光的正弦曲线朝你游过来，贴着走，被扫到就掉血 |

**通关规则**

长到目标体型**不会直接通关** —— 体型到顶就停住（此时约为 Boss 的 54%）。 **必须把 3 个 Boss 全部击败才算通关**：第 1 关打完 1 个算过关，第 2 关累计 2 个，第 3 关累计 3 个。 打完全部 Boss 会解锁传说皮肤 **wjh**。

## 无尽模式

开始界面点 ∞ **无尽模式**（按钮会高亮）→ 选难度 → 点「开始游戏」。 先照常打 3 个 Boss，打完**不结束**，屏幕中央弹出「**无尽奶龙**」+「**无尽第N颗星**」提示，随即进入无尽循环：

| 星数 | Boss 波次 |
| --- | --- |
| 第 1 颗星 | 随机 1 个 Boss（1 波） |
| 第 2 颗星 | 随机 2 个 Boss 同时出现，重复 3 轮（累计 6 个） |
| 第 3 颗星 | 3 个 Boss 同时出现（1 波） |
| 第 4 颗星起 | 之后每颗星都是 3 个 Boss 同时出现（1 波），星数无上限 |

Boss 相邻两波不会重复出场，只是顺序打乱。死亡结算会显示「无尽第 N 颗星」。

### 难度与积分倍率

| 难度 | 普通模式倍率 | 无尽模式倍率 |
| --- | --- | --- |
| 简单 | **1.0×** | **2.0×** |
| 困难 | **1.5×** | **2.5×** |
| 地狱 | **2.0×** | **3.0×** |

无尽模式积分倍率更高，作为「高风险高回报」的区分；吃鱼、Boss、连击产出的积分统一乘该倍率。

## 四、皮肤一览（10 套）

| 皮肤 | 稀有度 | 价格 | 获取 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始模型 | 普通 | **200 积分** | 默认可购（原版海豹形象不占商店位） |
| 魔芋爽 | 普通 | **800 积分** | 积分直购（打 Boss、吃鱼、连击都产积分） |
| 冰红茶 | 稀有 | **1,200 积分** | |
| 乐事薯片 | 稀有 | **2,000 积分** | |

| 皮肤 | 稀有度 | 价格 | 获取 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高等数学 | 史诗 | **2,500 积分** | |
| 线性代数 | 史诗 | **3,500 积分** | |
| 嘉豪 | 史诗 | **5,000 积分** | |
| 奶鱼 | 传说 | **8,000 积分** | 需击败 1 个 Boss |
| 香蕉 | 传说 | **10,000 积分** | 需击败 2 个 Boss |
| **wjh** | 传说 | **15,000 积分** | **击败全部 3 个 Boss 后解锁购买** |

## 五、技术说明

### 核心原则：原版代码一行不动

所有新功能都写在 `v2-extension.js` 里，以「追加脚本」的形式挂在原版后面。 它通过读取原版的全局状态（`player` / `fishes` / `score` / `lives`） 和挂钩几个函数来接入：

```
drawPlayer     → 画 Boss、子弹、蛇形线、玩家皮肤
drawFish       → 加镜头偏移（地图放大用）
drawBackground → 每帧最先更新镜头
spawnFish      → 新鱼生成在视野边缘 + 体型缩小
setPointer     → 屏幕坐标 → 世界坐标换算
updateHud      → 命数越界兜底（防崩溃）
endGame        → 拦截「长到体型就通关」
playEat / beep → 音量调整
```

好处是：**以后你更新原版游戏，只要把扩展层重新拼一次就行**，不会跟原版改动打架。

### 地图放大是怎么做的

原版的可玩区域就是整块屏幕。v2 把 `W/H` 改成指「世界尺寸」（屏幕的 1.45 倍）， 绘制鱼 / 玩家 / 子弹时统一平移 `-cam`，背景固定在屏幕上铺满， 指针坐标按「屏幕 → 世界」换算。所以空间变大了，但原版的操控手感不变。

### 体积优化

原版素材 3078 KB → 单个游戏文件 768 KB。做法：7 张 PNG 全部转 WebP、 去掉一张重复的贴图、皮肤按不透明面积归一化到 256px。

## 六、注意事项

**① Boss 出场音效的来源**
用的那段 2.7 秒音频提取自你提供的抖音「原声」页（作者：@墨夏汐）。**自己玩、发朋友圈没问题， 如果要商用（做广告、上架应用、卖周边）请先取得授权**，或者换成免版税音效库里的素材。

**② 图片素材**
魔芋爽包装、高等数学封面、外卖袋这些图带有品牌元素。 同样地：**非商业自用没问题，商用前要确认授权**，或替换成自己画的相似造型。

**③ 皮肤与角色的统一性**
10 套皮肤共用同一只角色（同姿态、同大小、同材质），只靠上衣和尾巴造型区分 —— 保证商店里排一排看起来是同一个角色的不同状态。

---